



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

LECTURA DE APOYO

Proceso de definición y desarrollo de una arquitectura de software

Objetivo

Comprender el proceso arquitectónico como una secuencia de análisis, decisiones, documentación y validación que permite transformar una necesidad organizacional en una solución técnica coherente y sostenible.

1. ¿Por qué hablar de proceso arquitectónico?

Una arquitectura de software no surge de manera espontánea. Aunque un equipo pueda comenzar a programar rápidamente, sin un proceso de análisis y decisión es probable que aparezcan dependencias innecesarias, duplicidad de funciones, problemas de seguridad, dificultad para mantener el sistema y costos elevados de corrección.

El proceso arquitectónico permite ordenar el trabajo antes de construir. Ayuda a comprender el problema, identificar los factores que más influyen en la solución, evaluar alternativas y justificar las decisiones adoptadas.

Idea clave

El resultado del proceso no es solo un diagrama. Es una arquitectura entendida, justificada, comunicada y preparada para guiar el desarrollo.

2. Etapas generales del proceso

Etapas	Pregunta central	Producto esperado
1. Contexto y alcance	¿Qué problema se resolverá y hasta dónde llega la solución?	Descripción del problema, límites y actores
2. Requerimientos y restricciones	¿Qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones?	Requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones
3. Drivers arquitectónicos	¿Qué factores pesan más en las decisiones?	Lista priorizada de drivers
4. Decisiones arquitectónicas	¿Cómo se organizará la solución?	Componentes, relaciones, datos, integración y despliegue
5. Documentación	¿Cómo se comunicará la arquitectura?	Vistas, diagramas, escenarios y decisiones justificadas
6. Evaluación	¿Qué riesgos y mejoras deben atenderse?	Riesgos, recomendaciones y ajustes

3. Contexto y alcance

La primera etapa consiste en entender la situación que motiva el sistema. Una arquitectura debe responder a un contexto concreto: la organización, los procesos, los usuarios, las reglas y las restricciones existentes.

El alcance define qué entra y qué queda fuera de la solución. Esto evita expectativas ambiguas y reduce cambios sin control durante el desarrollo.

- Propósito del sistema.
- Problema o necesidad que se quiere resolver.
- Usuarios y actores principales.
- Procesos incluidos y excluidos.
- Restricciones institucionales, técnicas o legales.

Ejemplo

En una plataforma universitaria, matrícula, grupos y notas podrían estar dentro del alcance. Nómina, inventario o biblioteca podrían quedar fuera si no forman parte del objetivo inicial.

4. Requerimientos, restricciones y drivers

Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema debe hacer. Los requerimientos no funcionales describen cómo debe comportarse. Las restricciones limitan las alternativas posibles. Los drivers arquitectónicos son los factores que más influyen en la arquitectura.

Elemento	Descripción	Ejemplo
Funcional	Acción o servicio que el sistema debe realizar.	Registrar matrícula o generar reporte.
No funcional	Cualidad esperada del sistema.	Responder rápido, estar disponible, ser seguro.
Driver	Factor crítico que guía decisiones.	Seguridad crítica, alto volumen de usuarios o integración externa.

5. Decisiones arquitectónicas

Las decisiones arquitectónicas definen la estructura de la solución. No se trata de elegir tecnología por preferencia, sino de responder a los drivers, restricciones y necesidades identificadas.

- Estilo arquitectónico: capas, cliente-servidor, servicios u otra organización.
- Componentes principales y responsabilidad de cada uno.
- Comunicación entre componentes y sistemas externos.
- Organización y protección de los datos.
- Estrategia de despliegue, crecimiento y monitoreo.

Importante

Cada decisión tiene consecuencias. Una alternativa puede mejorar escalabilidad, pero aumentar complejidad; otra puede simplificar el desarrollo, pero dificultar el crecimiento.

6. Documentación de la arquitectura

Documentar no significa llenar páginas sin propósito. Una buena documentación comunica las decisiones esenciales para que el equipo pueda construir, mantener, evaluar y evolucionar el sistema.

Elemento	Utilidad
Vistas	Representan la arquitectura desde diferentes perspectivas.
Diagramas	Muestran componentes, relaciones, despliegue o flujos.
Decisiones	Registran qué se decidió, por qué y con qué consecuencias.
Escenarios	Explican cómo la arquitectura responde ante situaciones concretas.

7. Evaluación temprana de la arquitectura

La evaluación permite revisar la arquitectura antes de invertir demasiado esfuerzo en la construcción. Busca riesgos, contradicciones, debilidades y oportunidades de mejora.

- Cumplimiento de requerimientos funcionales.
- Respuesta ante atributos de calidad como seguridad, rendimiento y disponibilidad.
- Dependencias críticas entre componentes.
- Costo de cambio ante nuevos requerimientos.
- Riesgos técnicos y supuestos no validados.

Evaluar temprano suele ser más económico que corregir cuando el sistema ya está construido.

8. Caso breve: plataforma de gestión universitaria

Una universidad necesita una plataforma para administrar estudiantes, asignaturas, matrículas, calificaciones y pagos. Será utilizada por estudiantes, docentes, personal administrativo y responsables financieros. Además, deberá integrarse con autenticación institucional y un proveedor externo de pagos.

Aplicando el proceso arquitectónico, primero se delimita el alcance; luego se identifican requerimientos, drivers y restricciones; después se proponen componentes y relaciones; finalmente se documenta y se evalúan riesgos como seguridad, disponibilidad en matrícula e integración con pagos.

Cierre

El proceso arquitectónico permite pasar de un problema general a una propuesta técnica ordenada, justificable y preparada para evolucionar.

Preguntas para autoevaluación

1. ¿Qué diferencia existe entre requerimiento funcional, no funcional y driver arquitectónico?
2. ¿Por qué el alcance debe definirse antes de tomar decisiones técnicas?
3. ¿Qué podría ocurrir si una arquitectura no se documenta?
4. ¿Por qué conviene evaluar la arquitectura antes de iniciar toda la construcción?

Fin de la lectura